

VERSIÓN 0.1

04/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

USO Y MANTENIMIENTO DEL ALAMBRE

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Andrés Belizón	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto

Establecer los requisitos para seleccionar y mantener el alambre adecuado para cada ambiente químico, en las intervenciones con Slickline.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Datos de alambre: Para optimizar la eficiencia y prolongar la vida útil del alambre, es esencial que sean tomados todos los cuidados posibles durante su vida útil de trabajo. Para ello, se completarán todos los datos requeridos en la planilla de "Utilización del alambre" POSN01-F1.

4.2 Línea de alambre: Los diámetros de alambre van desde 0.066" (1.67 mm) a 0.125" (3.175 mm). Comúnmente se usará el de 0.092" (2.33 mm), 0.108" (2.74 mm) ó 0.125" (3.175 mm). La longitud de las bobinas es de 20000 a 25000 pies (6080 a 7620 metros).

4.3 Uso: El alambre será cortado y/o cambiado de acuerdo a las siguientes circunstancias:

- 4.3.1 Cuando el Ensayo de Ductilidad así lo indique.
- 4.3.2 Cuando el alambre tendido en el piso se presenta como "alambre muerto".
- 4.3.3 Cuando haciendo el nudo, el alambre se rompe fácilmente con sus extremos desiguales.
- 4.3.4 Cuando el alambre tiene torceduras (alambre torsionado) que no desaparecen cuando se tensa.
- 4.3.5 Cuando el estiramiento es evidente por la lectura del odómetro. Ej. cuando la marca en el Stuffing box en la salida es mayor que la marca previa en el Stuffing box en la bajada. Por ejemplo, si marca 2300 metros en la bajada y luego marca 2303 metros en la salida.

Recuerde que por la lectura del odómetro siempre se puede tener más alambre, que el que se bajó al pozo, aun cuando no hayan sido empleados excesivos golpes de Tijera.

4.4 Mantenimiento general:

- 4.4.1 Hacer el Ensayo de Ductilidad, antes de comenzar el montaje. El ensayo también puede hacerse después de una bajada y corte de alambre o antes de hacer un nuevo nudo. (ver procedimiento de "Ensayo de Ductilidad de alambre de Slickline" POSN02-A3).
- 4.4.2 Un particular cuidado deberá tenerse en cuenta para asegurar que la línea de alambre no debe tocar partes de la sub-estructura, poleas de mano, o cualquier otro objeto que pueda causar un daño o desgaste del mismo durante la Operación.

- 4.4.3 Nunca enderezar curvas, dobladuras o torceduras (alambre torsionado) marcadas del alambre. El enderezado afuera de estas curvas no repara el daño ya causado al alambre.
- 4.4.4 Asegure compatibilidad entre el diámetro de las poleas o roldanas y el diámetro del alambre. Una mala elección aumentará la fatiga por reducción de fibra y curvado del alambre.
- 4.4.5 Cuando y donde sea práctico, el alambre será limpiado durante el retorno del alambre al tambor.
- 4.4.6 El carretel de alambre debe ser pintado con una película de grasa, durante los largos períodos de inactividad. Una densa cinta deberá cubrirlo por largos períodos de tiempo.

4.5 Metalurgia del alambre:

- 4.5.1 Alambre API 9A, IPS y EIPS: Estos son los más económicos y los más comúnmente usados en el rango (alambres de acero al carbono). El alambre API 9A, puede no ser corroído significativamente por cloro en el pozo, sin embargo, puede oxidarse, si no es correctamente limpiado y lubricado en almacenamiento.

El alambre API 9A puede sufrir fragilización en presencia de H₂S y CO₂. Este puede ser usado en bajas concentraciones de éstos gases, por ejemplo 2 a 3 ppm de H₂S y 2 o 3 % de CO₂, si es tratado con el adecuado inhibidor (ej. Polybutil multigrado).

El alambre IPS y EIPS, están sujetos a severa fragilización en presencia de H₂S y CO₂. De todas maneras, no es recomendable usar dicho alambre con alguna concentración de estos gases, aunque se use el inhibidor adecuado. También debido a su fatiga por alta tensión interna, puede ser susceptible de endurecimiento por envejecimiento a altas temperaturas, esto puede afectar sus capacidades de estiramiento y ductilidad. Las diferencias entre el alambre IPS y el EIPS son, el EIPS tiene una tensión de rotura más elevada y un peso mayor.

- 4.5.2 Alambre de acero inoxidable 316: el alambre de inox.316 (17,5%Cr - 11,5% Ni - 2,5% Mo) puede operarse en pozos con concentraciones de 30% de H₂S y CO₂. Puede también usarse con niveles de cloro superiores a 2-3%.

El Alambre Sandvik SAF 2205 es un acero inoxidable Duplex (22% Cr – 5.5% Ni – 3.2% Mo) tiene alta resistencia a la corrosión bajo tensión, alta resistencia a la corrosión por picado (Pitting), alta resistencia a la corrosión en general, alta resistencia a la tracción y es adecuado para usar en pozos con una presión parcial de H₂S del 3%.

Tabla 1. Ejemplos de tipos de alambre

Tipo	Diámetro Exterior (Pulgadas)	Mínima Tensión de rotura (lbf)	Peso (lb/1000 ft)
IPS	,092	1547	22,6
IPS	,108"	2109	31,11
IPS	,125"	2823	41,68
Sandvik 9A	,108"	2114	30,9
Sandvik 9A	,125"	2832	41,4
Sandvik UHT	,108"	2559	30,9
Sandvik UHT	,125"	3428	41,4
SAF 2205	,108"	2258	30,9
SAF 2205	,125"	3025	41,39
DWS EIPS	,125	3300	41.90
DWS EIPS	,160	5107	68.50

Tabla 2. Especificaciones de alambres IPS y EIP

Wire Lines

Line Characteristics

- Se utiliza para medir profundidades de pozo y bajar varios instrumentos eléctricos y de medición al pozo
- Líneas sólidas de medición de pozos (cable) disponibles en IPS y EIP grades
- Líneas sólidas de medición de pozos (cable) disponibles en IPS y EIP 1x19 designs



Solid Well Measuring Lines

DIAMETER (inches)	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	STRETCH DUE TO PAYLOAD (1)	DIAMETER TOLERANCE (inches)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)		RELATIVE SHEAVE DIAMETER (2)		TORSIONS IN 8" TWISTS (3)	
				IPS	EIP	IPS	EIP	IPS	EIP
.066	11.6	.01327	+/- .001	811	960	11	9	32 min	28 min
.072	13.8	.01115	+/- .001	961	1,150	12	10	29 min	26 min
.082	17.9	.00860	+/- .001	1,239	1,460	14	12	26 min	23 min
.092	22.6	.00682	+/- .001	1,547	1,830	16	13	23 min	21 min
.105	29.4	.00524	-.001/+ .0015	1,966	2,360	19	16	20 min	18 min
.108	31.1	.00495	-.001/+ .0015	2,109	2,490	19	16	19 min	18 min
.125	41.7	.00369	-.001/+ .0015	2,823	3,300	22	19	17 min	15 min

1) Para encontrar el estiramiento aproximado debido a la carga útil, multiplique el valor de la columna por la longitud del cable en el orificio (pies) por el peso de la carga útil (libras) y divida por 100. El estiramiento debido al peso del cable para cualquier tamaño es aproximadamente 1.5 pulgadas por 1,000 pies de cable. Los cambios en la temperatura alterarán la longitud del cable en un factor de 0.000078 pulgadas por pie por grado (Fº) de cambio. (2) Las poleas pequeñas reducirán la vida útil del cable debido al aumento de las tensiones de flexión. Los diámetros relativos de las poleas mostrados son valores óptimos para una buena vida útil de doblado con cable. Utilice siempre las garrillas más grandes posibles. (3) Las torsiones mínimas enumeradas para .125" API-IPS y todos los diámetros API-EIP son por práctica WWW. API no indica requisitos de torsión para estos productos. Además, API no indica alargamiento mínimo para API-EIP producto.

Well Servicing Lines

DIAMETER (inches)	1x16 BRIGHT		1x19 BRIGHT DIE DRAWN	
	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)
3/16	77	4,200	85	5,360
1/4	135	7,300	--	--

Williamsport Wire Rope Works, Inc.
manufacturer of Bethlehem Wire Rope®

100 Maynard Street Post Office Box 3188
Williamsport Pennsylvania 17701 USA
telephone: 570-326-5146 facsimile: 570-327-4274
<http://www.wirerope.com>



Wire rope products will break (fracture), mineral or corrosion. Consult industry recommendations and CSA Standards before using. Williamsport Wire Rope Works, Inc. is a manufacturer of Bethlehem Wire Rope® and Steel products. However, any warranty expressed or implied as to quality performance or fitness for use of wire rope products is hereby limited to the condition that the published breaking strength supply only to wire, strand rope, and the mechanical equipment on which such products are used is properly designed and maintained, that such products are properly stored, handled, and used in accordance, and properly inspected on a regular basis during the period of use. Manufacturer shall not be liable for consequential or incidental damages or secondary damages including but not limited to personal injury, labor costs, or loss of profits resulting from the use of such products or from such products being incorporated in or becoming a component of any product. Williamsport Wire Rope Works, Inc. © 2000

Bethlehem Wire Rope®



4.5.3 Causas de fallas de alambre:

4.5.3.1 La fragilización por hidrogeno ocurre cuando el alambre es expuesto a H₂S y CO₂ en el pozo. Hay una reacción química que incrementa la resistencia a la tracción, pero reduce la ductilidad y flexibilidad. Cuando el alambre sale del pozo, es frágil y está propenso a rotura en superficie cuando se doble abrazando las poleas. De cualquier modo, algunas micro fisuras en el alambre pueden causar fallas en las operaciones subsiguientes.

4.5.3.2 El endurecimiento por envejecimiento es una transformación tiempo/temperatura que afecta el alambre IPS. Este envejecimiento tiene un efecto similar a la fragilización por

hidrogeno. Aumenta la resistencia a la tracción, pero reduce la ductilidad, y el alambre se rompe cuando abraza las roldanas de reenvío y polea del cabezal medidor.

- 4.5.3.3 La fatiga del alambre es encontrada cuando se opera en diámetros pequeños de poleas/roldanas. El curvado y posterior enderezado alrededor de pequeños diámetros causan una severa reducción en la vida del alambre. Un regular proceso de deslizar y cortar alambre, puede evitar la localización de fatiga cuando se trabaja a profundidades fijas.
- 4.5.3.4 La corrosión de los alambres de acero al carbono ocurre, cuando se baja al pozo o durante el almacenamiento. Mantener el alambre limpio por medio de un limpiador, reduce el daño por corrosión.
- 4.5.3.5 La fatiga / corrosión del alambre ocurre cuando los dos ítems anteriores no son monitoreados o prevenidos como corresponde.
- 4.5.3.6 La rotura por corrosión bajo tensión es un potencial peligro cuando se opera alambre de acero inoxidable bajo pesada carga en un medio con clorhídrico. Alta tensión en un medio agresivo puede causar fallas prematuras del alambre.
- 4.5.3.7 La falla por enrollamiento es el resultado directo del doblado y retorcido del alambre. Por ejemplo, los rulos ("cola de chanco") formados cuando se pierde tensión durante un rebobinado o durante una carrera de bajada sobre las roldanas.
- 4.5.3.8 La tensión por sobrecarga se experimenta con un duro trabajo de Tijera. Es un golpe instantáneo por peso. Por ejemplo, cuando se recoge el Tren de Herramientas en profundidad con muchos tramos sin tensión, se sobrecarga el alambre y la rotura puede ocurrir.
- 4.5.3.9 El daño mecánico ocurre con "saltos" en las poleas o roldanas, como también "pellizcos" por parte de las poleas tensoras del cabezal medidor, etc.
- 4.5.3.10 La deformación hidrodinámica es el debilitamiento o adelgazamiento del espesor del alambre en un tramo corto, no producido por raspaduras ni desgaste por rozamiento. En algunos casos la reducción alcanza el 30% y explicaciones de estudios teóricos han sido imposibles de reproducir.
- 4.5.3.11 NOTA: en caso de detectar fallas en el alambre, se debe informar a supervisión y descartar 20m y realizar la prueba de ductilidad (torsión).

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro



Naser

División Petróleo

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A2 Uso y mantenimiento del alambre.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A2 Uso y mantenimiento del alambre.</i>	<i>Modificación en 4.5.3.11 (se modifica valor en corte de alambre de 15m a 20m).</i>